

1 整数的整除性

1.1 基本事实 (带余除法)

Theorem 1. (带余除法) 对于 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $b \neq 0$, 均存在唯一的 $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 使得

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

上述的 r 称作 a 被 b 除的余数.

1.2 整除

Definition 1. (整除) 设 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* := \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 若 a 被 b 除的余数 $r = 0$, 则称 b 整除 a (b divides a), 记为 $b \mid a$. 否则, 称 b 不整除 a , 记为 $b \nmid a$.

Proposition 1. (整除的性质)

- (1) 对于 $\forall a \in \mathbb{Z}$, 都有 $1 \mid a, (-1) \mid a$.
- (2) 对于 $\forall a \in \mathbb{Z}$, 都有 $a \mid a, (-a) \mid a$.
- (3) 对于 $a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则 $a = b$ 或 $a = -b$. (此时, 称 a, b 是相伴的)
- (4) (整除的传递性) 对于 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$, 则有 $a \mid c$.
- (5) 对于 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 则对于 $\forall u, v \in \mathbb{Z}$, 都有 $c \mid (ua + vb)$.

Proof: (1),(2) 是显然的;

(3) 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则存在 $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$, 使得 $b = q_1 a, a = q_2 b$, 所以 $b = q_1 q_2 b$, 又由于 $b \in \mathbb{Z}^*$, 所以 $q_1 q_2 = 1$, 而 $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$, 所以 $q_1 = q_2 = 1$ 或 $q_1 = q_2 = -1$, 即 $a = b$ 或 $a = -b$;

(4) 若 $a \mid b, b \mid c$, 则存在 $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$, 使得 $b = q_1 a, c = q_2 b$, 所以有 $c = q_2 q_1 a$, 即 $a \mid c$;

(5) 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 所以 $\exists q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$, 使得 $a = q_1 c, b = q_2 c$, 所以对于 $\forall u, v \in \mathbb{Z}$, $ua + vb = uq_1 c + vq_2 c = (uq_1 + vq_2)c$, 即 $c \mid (ua + vb)$. ■

Remark: 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $\exists c \in \mathbb{Z}$ 使得 $a = cb$, 则称 b 是 a 的一个因子 (divisor). 进而根据带余除法与整除的定义, 我们立即有如下命题.

Proposition 2. 设 $b \in \mathbb{Z}^* := \mathbb{Z} \setminus \{0\}, a \in \mathbb{Z}$, 则

$$b \text{ 是 } a \text{ 的因子} \iff b \mid a.$$

Proof: $b \text{ 是 } a \text{ 的因子} \iff r = 0 \iff a = q \cdot b$. ■

Definition 2. (最大公因子) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $d \in \mathbb{Z}$ 满足 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 则称 d 为 a, b 的一个公因子 (common divisor), 进一步的, 若对于任意的 a, b 的另一公因子 e , 都有 $e \mid d$, 则称 d 为 a, b 的最大公因子 (greatest common divisor).

Remark: 根据上述关于最大公因子的定义, 若 d_1, d_2 为 a, b 的两个最大公因子, 则由于 d_1 为 a, b 的一个公因子, 所以 $d_1 \mid d_2$, 同理有 $d_2 \mid d_1$, 即 d_1, d_2 是相伴的. 所以任意一对整数 $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$,

a, b 最多有一对相伴的最大公因子, 我们把大于 0 的那个最大公因子记为 $\gcd(a, b)$. 若非特殊说明, a, b 的最大公因子均是指 $\gcd(a, b)$.

Theorem 2. (最大公因子的存在性与表示) 设 $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 且 $ab \neq 0$, 则 a, b 的最大公因子 $\gcd(a, b)$ 必定存在, 并且存在 $(u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 使得

$$\gcd(a, b) = ua + vb.$$

Proof: 若记 $S := \{|xa + yb| \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{N}$ 且 $\exists s \in \mathbb{N}^*$ 满足 $s \in S$, 所以 S 里存在最小的非零自然数, 记之为 d , 所以 $\exists (u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 使得 $d = ua + vb$.

现在来证明 $d = \gcd(a, b)$: 假若 $d \nmid a$, 则由带余除法可知, $\exists q \in \mathbb{Z}$, 使得 $a = q \cdot d + r, 0 \leq r < d$, 所以若 $d \nmid a$, 则 $0 < r < d$, 进而由

$$r = a - qd = a - q(ua + vb) = (1 - qu)a - qvb$$

所以 $r \in S$, 但是 $0 < r < d$, 这与 d 的选取相矛盾, 所以必有 $d \mid a$, 同理也有 $d \mid b$. 现在设 c 为任意一个 a, b 的公因子, 所以 $c \mid a, c \mid b$, 从而 $c \mid (ua + vb)$, 即 $c \mid d$, 所以 d 为 a, b 的最大公因子, 即

$$d = \gcd(a, b) = ua + vb.$$

定理得证. ■

1.3 互素, 算术基本定理

Definition 3. (互素) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $ab \neq 0$, 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 为互素 (coprime) 的.

Proposition 3. (互素的性质)

- (1) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 则 $\gcd(a, b) = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 使得 $1 = ua + vb$;
- (2) $c \mid (ab)$ 且 $\gcd(a, c) = 1 \implies c \mid b$;
- (3) $a \mid c, b \mid c$ 且 $\gcd(a, b) = 1 \implies (ab) \mid c$;
- (4) $\gcd(a, c) = 1, \gcd(b, c) = 1 \implies \gcd(ab, c) = 1$.

Proof: (1) 由定理 2 可得;

(2) 因为 $\gcd(a, c) = 1$, 所以 $\exists (u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 使得

$$ua + vc = 1,$$

所以

$$u(ab) + v(cb) = b,$$

由于 $c \mid (ab), c \mid (cb)$, 所以由整除的性质 (5) 可知, $c \mid b$;

(3) 因为 $a \mid c$, 所以 $\exists c_1 \in \mathbb{Z}$, 使得 $c = c_1 a$, 所以 $b \mid (c_1 a)$. 又由于 $\gcd(a, b) = 1$, 所以由 (2) 可知, $b \mid c_1$, 所以 $\exists c_2 \in \mathbb{Z}$ 满足 $c_1 = c_2 b$, 进而 $c = c_1 a = c_2 b a = c_2 (ab)$, 即 $(ab) \mid c$;

(4) 由于 $\gcd(a, c) = 1$, 所以 $\exists (u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 使得 $ua + vc = 1$, 又因为 $\gcd(b, c) = 1$, 所以 $\exists (r, s) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 使得 $rb + sc = 1$. 所以得到

$$1 = (ua + vc)(rb + sc) = ur(ab) + (usa + vrb + vsc)b,$$

所以由 (1) 可知, $\gcd(ab, c) = 1$. ■

Definition 4. 若整数 $p \in \mathbb{Z}^+$ 除了 ± 1 和 $\pm p$ 以外没有其他因子, 则称 p 为一个素数 (prime number).

Proposition 4. 设 p 为一个素数,

(1) 设 $\forall a \in \mathbb{Z}$, 则 $p \nmid a \implies \gcd(p, a) = 1$;

(2) $p \mid (ab) \implies p \mid a$ 或 $p \mid b$.

Proof: (1) 记 $d = \gcd(p, a)$, 所以 $d \mid p$, 由于 p 为素数, 所以 $d = 1$ 或 $d = p$. 若 $d = p$, 则这意味着 $p \mid a$ (矛盾), 所以必有 $d = 1$, 即 $\gcd(p, a) = 1$;

(2) 设 $p \mid (ab)$ 且 $p \nmid a$, 所以由 (1) 可知 $\gcd(p, a) = 1$, 所以由前述互素的性质 (3) 可得 $p \mid b$. ■

Theorem 3. (算术基本定理) 设 $a \in \mathbb{Z}^+$ 且 $a > 1$, 则 a 可以表示为有限个素数的乘积, 即存在素数 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 使得

$$a = \prod_{i=1}^r p_i.$$

并且上述表示方法在不计这些素因子的大小顺序排列的情况下是唯一的.

Proof: 我们满足 $a \in \mathbb{Z}_+$ 且 $a \geq 2$ 的整数 a 使用归纳法. 假设定理结论对于所有满足 $1 < a < n$ 的整数 a 都成立, 我们以下证明 $a = n$ 时结论也成立:

1° 若 a 本身是一个素数, 则结论已然成立.

2° 若 a 不是素数, 则 $\exists a_1 \in \mathbb{Z}$ 满足 $a_1 \mid a$ 且 $1 < a_1 < a$, 进而 a 可以分解为 $a \triangleq a_1 a_2$, 其中 $1 < a_2 < a$. 则根据我们的归纳假设, 对于上述的 a_1, a_2 , 它们可以分解为有限多个素数的乘积, 从而 a 就可以表示为有限多个素数的乘积的形式.

以下证明上述分解的唯一性: 设 a 有两种分解形式

$$a \triangleq \prod_{i=1}^r p_i, \quad a \triangleq \prod_{j=1}^s q_j,$$

其中 p_i 和 q_j 都是素数且 $p_i \leq p_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, r-1$). 下面证明 $r = s$ 并且 q_j 在适当调换顺序后有 $q_i = p_i$ ($i = 1, 2, \dots, r$). 我们对 r 运用归纳法. 当 $r = 1$ 时, $a = p_1$ 为素数, 进而 $s = 1, q_1 = p_1 = a$. 现在假设对 $r-1$ 分解也是唯一的. 对于 r 的情形, 由 $p_1 \mid a = \prod_{j=1}^s q_j$, 所以由互素的性质 (2) 可知, $\exists q_j$ ($1 \leq j \leq s$) 使得 $p_1 \mid q_j$. 不失一般性, 我们假设 $p_1 \mid q_1$, 则 $\exists b \in \mathbb{Z}$ 满足 $bp_1 = q_1$, 即 b, p_1 都是素数 q_1 的因子, 又因为 $p_1 > 1$, 所以得到 $b = 1, p_1 = q_1$. 所以我们得到

$$\prod_{i=2}^r p_i = \prod_{j=2}^s q_j,$$

此时根据我们的归纳假设, 有 $r-1 = s-1$ (即 $r = s$) 并且适当调换次序后有 $p_i = q_i$ ($i = 2, 3, \dots, r$). a 的分解唯一性得证. ■

如果我们把相同的素因子写成幂的形式, 则我们得到下述命题.

Proposition 5. (算术基本定理) 设 $a \in \mathbb{Z}^+$ 且 $a > 1$, 则存在互不相同的素数 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 和正整数 $e_1, e_2, \dots, e_r \in \mathbb{Z}^+$ 使得

$$a = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}.$$

Proof: 由前述定理, 显然. ■

2 同余与中国剩余定理

Definition 5. (模 n 同余) 设 $n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 为任意的两个整数. 若 $n \mid (a - b)$, 则称 a, b 为模 n 同余 (congruent) 的, 记为

$$a \equiv b \pmod{n},$$

其中 n 称为模数 (modulus). 否则, 记为 $a \not\equiv b \pmod{n}$ 并称 a, b 是模 n 不同余的.

Proposition 6. 对于 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$a \equiv b \pmod{n} \iff \text{带余除法 } a = q_1n + r_1 \text{ 与 } a = q_2n + r_2 \text{ 有相同的余数 } r_1 = r_2.$$

Proof: ($\Leftarrow$) 显然 $\checkmark$;

($\Rightarrow$) 由带余除法

$$a = q_1n + r_1, \quad 0 \leq r_1 < n,$$

$$b = q_2n + r_2, \quad 0 \leq r_2 < n,$$

所以

$$a - b = (q_1 - q_2)n + (r_1 - r_2), \quad -n < r_1 - r_2 < n,$$

因为 $a \equiv b \pmod{n}$, 所以 $n \mid (a - b)$, 所以 $r_1 - r_2 = 0$, 即 $r_1 = r_2$. ■

Remark: 当模数 n 固定时, 通常简记为 $a \equiv b$.

Proposition 7. (同余的性质)

- (1) 同余是等价关系;
- (2) $a \equiv b \pmod{n}, c \equiv d \pmod{n} \implies a \pm c \equiv b \pm d \pmod{n}$;
- (3) $a \equiv b \pmod{n}, c \equiv d \pmod{n} \implies ac \equiv bd \pmod{n}$;
- (4) $ac \equiv bc \pmod{n}, \gcd(c, n) = 1 \implies a \equiv b \pmod{n}$;
- (5) $a \equiv b \pmod{n}, m \mid n \implies a \equiv b \pmod{m}$;
- (6) $a \equiv b \pmod{n} \implies \gcd(a, n) = \gcd(b, n)$.

Proof: (1) 自反性: 显然有 $a \equiv a \pmod{n}$.

传递性: 若 $a \equiv b \pmod{n}$ 且 $b \equiv c \pmod{n}$, 则 $\exists p_1, p_2 \in \mathbb{Z}$, 使得 $a - b = p_1n$, $b - c = p_2n$, 所以 $a - c = (a - b) + (b - c) = (p_1 + p_2)n$, 即 $n \mid (a - c)$, 所以 $a \equiv c \pmod{n}$.

对称性: 若 $a \equiv b \pmod{n}$, 则 $n \mid (a - b)$, 从而 $\exists p \in \mathbb{Z}$, 使得 $a - b = pn$, 所以 $b - a = (-p)n$, 其中 $-p \in \mathbb{Z}$, 所以 $n \mid (b - a)$, 即 $b \equiv a \pmod{n}$;

(2) 若 $a \equiv b \pmod{n}$ 且 $c \equiv d \pmod{n}$, 则 $\exists q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$, 使得 $a - b = q_1n$, $c - d = q_2n$, 所以 $(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d) = (q_1 + q_2)n$, 其中 $q_1 + q_2 \in \mathbb{Z}$, 所以 $a + c \equiv b + d \pmod{n}$. 同理可以证明 $a - c \equiv b - d \pmod{n}$;

(3) 若 $a \equiv b \pmod{n}$ 且 $c \equiv d \pmod{n}$, 则 $\exists q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ 使得 $a - b = q_1n$, $c - d = q_2n$, 所以 $ac = (b + q_1n)(d + q_2n) = bd + dq_1n + bq_2n + q_1q_2n^2$, 即 $ac - bd = (dq_1 + bq_2 + q_1q_2n)n$, 即 $ac \equiv bd \pmod{n}$;

(4) 若 $ac \equiv bc \pmod{n}$ 且 $\gcd(c, n) = 1$, 所以 $n \mid (ac - bc)$, 即 $n \mid (c \cdot (a - b))$, 又因为 $\gcd(n, c) = 1$, 所以由互素的性质 (2), 得 $n \mid (a - b)$, 即 $a \equiv b \pmod{n}$;

(5) 因为 $a \equiv b \pmod{n}$ 且 $m \mid n$, 所以 $\exists q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ 使得 $a - b = q_1n$, $n = q_2m$, 所以 $a - b = (q_1q_2)m$, 其中 $q_1q_2 \in \mathbb{Z}$, 即 $a \equiv b \pmod{m}$;

(6) 设 $d = \gcd(a, n)$, 所以 $d \mid a$ 且 $d \mid n$. 由于 $a \equiv b \pmod{n}$, 所以存在 $q \in \mathbb{Z}$ 使得 $a - b = qn$. 所以 $b = a + (-q)n$, 进而由整除的性质 (5), 得 $d \mid b$. 所以 $d \mid n$ 且 $d \mid b$, d 为 n, b 的一个公因子, 所以 $d \mid \gcd(n, b)$. 又设 $e \in \mathbb{Z}$ 满足 $e \mid n$ 且 $e \mid b$, 以下证明 $e \mid d$: 因为 $e \mid n$ 且 $e \mid b$, 由于 $a = b + q \cdot n$, 所以 $e \mid a$, 即 $e \mid a$ 且 $e \mid n$, e 为 a, n 的一个公因子, 所以 $e \mid \gcd(a, n) = d$, 即 $e \mid d$. 所以 d 为 n, b 的最大公因子, 即 $d = \gcd(n, b)$, 所以 $\gcd(a, n) = \gcd(b, n)$. ■

Remark: 对于任意给定的 $n \in \mathbb{Z}^+$, 我们记

$$\bar{a} := \{x \mid x \equiv a \pmod{n}\}.$$

由于全体整数按照模 n 同余分为一些等价类, 这些等价类就叫做**整数模 n 的剩余类**. 显然, 对于 $n \in \mathbb{Z}^+$, 不同的模 n 剩余类有 $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}$. 若 $y \in \bar{a}$, 则称 y 为 $\bar{a}$ 的一个**代表**.

Definition 6. (一次同余方程) 含有未知量 x 的同余式

$$ax \equiv b \pmod{n}, \quad a \not\equiv 0 \pmod{n}$$

称为**一次同余方程**. 若 $x = c \in \mathbb{Z}$ 满足上述方程, 则称之为该方程的一个**解**. 若两个解 $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}$ 满足 $c_1 \equiv c_2 \pmod{n}$, 则它们被视作同一个解.

Theorem 4. 若 $\gcd(a, n) = 1$, 则同余方程

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

有且仅有唯一的解.

Proof: 因为 $\gcd(a, n) = 1$, 所以 $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ 使得 $ua + vn = 1$. 进而 $(ua + vn) \cdot b = b$, 即 $uba + vbn = b$. 记 $c = ub$, 则 $ca = uba = b - vbn$, 所以 $ca - b = (-vb)n$, 即 $n \mid (ca - b)$, 故 $ca \equiv b \pmod{n}$, 所以 $x = c$ 为一个解.

以下证明解的唯一性: 设 $x = c_1, x = c_2$ 为两个解, 所以

$$ac_1 \equiv b \pmod{n},$$

$$ac_2 \equiv b \pmod{n},$$

所以由同余的性质 (2), 有 $ac_1 - ac_2 = a(c_1 - c_2) \equiv b - b = 0 \pmod{n}$, 即: $a(c_1 - c_2) \equiv 0 \pmod{n}$. 又因为 $\gcd(a, n) = 1$, 所以由同余的性质 (4), $c_1 - c_2 \equiv 0 \pmod{n}$, 即 $c_1 \equiv c_2 \pmod{n}$. 也即 c_1, c_2 为相同的解. ■

一般的, 我们现在考虑如下的一次同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv b_2 \pmod{n_2}, \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_r \pmod{n_r}, \end{cases}$$

其中 $n_i \in \mathbb{Z}^+$, $n_i > 1$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 并且 $\gcd(n_i, n_j) = 1$ ($\forall i \neq j$). $b_i \in \mathbb{Z}$ ($i = 1, 2, \dots, r$). 若 $x = c \in \mathbb{Z}$ 满足上述同余方程组, 则称之为一个解. 上述一次同余方程组的两个解 c_1, c_2 若满足

$$c_1 \equiv c_2 \pmod{\prod_{i=1}^r n_i},$$

则视 c_1 与 c_2 为上述一次同余方程组的相同的解.

Theorem 5. (中国剩余定理) 设一次同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv b_2 \pmod{n_2}, \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_r \pmod{n_r}, \end{cases}$$

其中 $n_i \in \mathbb{Z}^+$, $n_i > 1$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 并且 $\gcd(n_i, n_j) = 1$ ($\forall i \neq j$). $b_i \in \mathbb{Z}$ ($i = 1, 2, \dots, r$). 则该一次同余方程组有且仅有唯一的解.

Proof: 我们对一次同余方程组的方程个数 r 作归纳法.

1° 当 $r = 1$ 时, 由前述定理 4 可知, 定理结论成立.

2° 假设定理结论对于 $\forall 1 \leq r \leq m$ 都成立.

3° 当 $r = m + 1$ 时, 此时同余方程组为

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv b_2 \pmod{n_2}, \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_{m+1} \pmod{n_{m+1}}, \end{cases}$$

并且 $\gcd(n_i, n_j) = 1$ ($\forall i \neq j$). 所以由归纳假设可知, 前 m 个方程在模 $\prod_{i=1}^m n_i$ 意义下有唯一的解 y , 所以前 m 个方程的通解可表示为

$$x = y + q \prod_{i=1}^m n_i \quad (q \in \mathbb{Z}).$$

所以我们以下寻找这样的 $q \in \mathbb{Z}$, 使之满足 $y + q \prod_{i=1}^n n_i \equiv a_{m+1} \pmod{n_{m+1}}$, 也即是 $q \prod_{i=1}^n n_i \equiv a_{m+1} - y \pmod{n_{m+1}}$.

注意到 $\gcd(n_i, n_{m+1}) = 1 \ (\forall i \neq m+1)$, 所以由互素的性质 (3), 我们得到

$$\gcd\left(\prod_{i=1}^m n_i, n_{m+1}\right) = 1,$$

进而再由互素的性质 (1), 所以 $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ 使得

$$u \cdot \prod_{i=1}^m n_i + v \cdot n_{m+1} = 1,$$

也即

$$n_{m+1} \mid \left(u \prod_{i=1}^m n_i - 1\right), \quad u \prod_{i=1}^m n_i \equiv 1 \pmod{n_{m+1}}.$$

现在, 在我们的目标式子 $q \prod_{i=1}^n n_i \equiv a_{m+1} - y \pmod{n_{m+1}}$ 两边同乘以 u , 得到

$$q \left(u \prod_{i=1}^m n_i\right) \equiv (a_{m+1} - y)u \pmod{n_{m+1}},$$

由 $u \prod_{i=1}^m n_i \equiv 1 \pmod{n_{m+1}}$, 所以上式即是

$$q \equiv (a_{m+1} - y)u \pmod{n_{m+1}}.$$

所以我们选取的 $q \in \mathbb{Z}$ 只需要满足上式且 $0 \leq q < n_{m+1}$ 即可. 现在, 根据我们选取这样的 q 的方法可知, 若记

$$x_0 := y + q \prod_{i=1}^m n_i,$$

则 x_0 满足所有 $m+1$ 个同余方程, 进而 x_0 是同余方程组的一个解.

现在, 设 x_1, x_2 为同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv b_2 \pmod{n_2}, \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_r \pmod{n_r}, \end{cases}$$

的两个解, 则我们有

$$\begin{cases} x_1 \equiv b_1 \pmod{n_1}, \\ x_1 \equiv b_2 \pmod{n_2}, \\ \dots\dots\dots \\ x_1 \equiv b_r \pmod{n_r}, \end{cases} \quad \text{以及} \quad \begin{cases} x_2 \equiv b_1 \pmod{n_1}, \\ x_2 \equiv b_2 \pmod{n_2}, \\ \dots\dots\dots \\ x_2 \equiv b_r \pmod{n_r}, \end{cases}$$

所以由同余的性质 (2) 可得

$$x_1 - x_2 \equiv 0 \pmod{n_i} \quad (i = 1, 2, \dots, r),$$

即

$$n_i \mid (x_1 - x_2) \quad (i = 1, 2, \dots, r).$$

又因为 $\gcd(n_i, n_j) = 1 \quad (\forall i \neq j)$, 所以由互素的性质 (3), 得到

$$\left(\prod_{i=1}^r n_i \right) \mid (x_1 - x_2), \quad x_1 \equiv x_2 \pmod{\prod_{i=1}^r n_i},$$

即 x_1 和 x_2 在模 $\prod_{i=1}^r n_i$ 意义下是相同的解. ■

3 Euler 函数与 Euler-Fermat 定理

Definition 7.(Euler 函数) 设 $n \in \mathbb{Z}^+$, 定义

$$\varphi(n) := \#\{p \mid \gcd(p, n) = 1 \text{ 且 } 0 \leq p \leq n-1\},$$

即 $\varphi(n)$ 表示在 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 中与 n 互素的整数的个数, 称 $\varphi(n)$ 为 **Euler 函数 (Euler function)**.

Remark: 显然, 根据 Euler 函数的定义, 我们有

$$\varphi(n) = \#\{\bar{a} \mid a \in \mathbb{Z}, 0 \leq a < n-1 \text{ 且 } \gcd(a, n) = 1\}.$$

在集合 $\{\bar{a} \mid a \in \mathbb{Z}, 0 \leq a < n-1 \text{ 且 } \gcd(a, n) = 1\}$ 里的这些剩余类中各取一个代表所组成的集合称为模 n 的一个既约剩余代表系 (Reduced residue system modulo n).

Proposition 8. 设 $n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}\}$ 为模 n 的一个既约剩余代表系, 若 $a \in \mathbb{Z}$ 满足 $\gcd(a, n) = 1$, 则 $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}\}$ 也是一个模 n 的既约剩余代表系.

Proof: 由 $\gcd(r_i, n) = 1 \quad (1 \leq i \leq \varphi(n))$ 以及 $\gcd(a, n) = 1$, 所以由互素的性质 (4) 可得

$$\gcd(ar_i, n) = 1 \quad (1 \leq i \leq \varphi(n)).$$

又有同余的性质 (4), 所以必有

$$ar_i \not\equiv ar_j \pmod{n} \quad (\forall i \neq j).$$

所以综上所述, $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}\}$ 也是模 n 的一个既约剩余代表系. ■

Theorem 6. (Euler-Fermat 定理) 对于 $n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $a \in \mathbb{Z}$ 且 $\gcd(a, n) = 1$, 则我们有

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Proof: 设 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}\}$ 是模 n 的一个既约剩余代表系, 由命题 8, $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}\}$ 也是模 n 的一个既约剩余代表系. 所以存在 $\sigma \in S_{\varphi(n)}$, 使得对于 $\forall 1 \leq i \leq \varphi(n)$, 有 $ar_i \equiv r_{\sigma(i)} \pmod{n}$. 所以由同余的性质 (3), 我们有

$$a^{\varphi(n)} \cdot \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i = \prod_{i=1}^{\varphi(n)} (ar_i) \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_{\sigma(i)} = \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod{n},$$

即是

$$a^{\varphi(n)} \cdot \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod{n}.$$

又因为 $\gcd(r_i, n) = 1$, 所以由互素的性质 (3), 有

$$\gcd\left(\prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i, n\right) = 1,$$

所以由同余的性质 (4), 可知

$$\begin{cases} a^{\varphi(n)} \cdot \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod{n}, \\ \gcd\left(\prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i, n\right) = 1, \end{cases} \implies a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

定理得证. ■

Theorem 7. (Fermat 小定理) 设 $p \in \mathbb{Z}^+$ 为一个素数, 若整数 $a \in \mathbb{Z}$ 满足 $p \nmid a$, 则有

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Proof: 取 $n = p$, 则由 Euler 函数的定义可知, $\varphi(p) = p - 1$. 又因为 $p \nmid a$, 所以 $\gcd(p, a) = 1$, 所以由 Euler-Fermat 定理, 有

$$a^{\varphi(p)} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

定理得证. ■

Proposition 9. 设 p 为一个素数, 则对于 $\forall m \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$\varphi(p^m) = p^m \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Proof: 对于集合 $A = \{0, 1, 2, \dots, p^m - 1\}$, 若 $a \in A$ 满足 $\gcd(a, p) \neq 1$, 由于 p 为素数, 所以必定 $\exists k \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $a = kp$. 所以

$$\varphi(n) = \#\{a \in A \mid \gcd(a, p) = 1\} = \#A - \#\{a \in A \mid a = kp (k \in \mathbb{Z}^+)\} = p^m - p^{m-1} = p^m \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

命题得证. ■

Proposition 10. 设 $n \in \mathbb{Z}^+$ 可以表示为 $n = n_1 \cdot n_2$, 其中 $n_i \in \mathbb{Z}^+$ 并且 $\gcd(n_1, n_2) = 1$. 则我们有

$$\varphi(n) = \varphi(n_1)\varphi(n_2).$$

Proof: 设 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n_1)}\}$ 为模 n_1 的一个既约剩余代表系, 设 $\{s_1, s_2, \dots, s_{\varphi(n_2)}\}$ 为模 n_2 的一个既约剩余代表系. 所以根据中国剩余定理可知, 下述的 $\varphi(n_1) \cdot \varphi(n_2)$ 个同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv r_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv s_1 \pmod{n_2}, \end{cases} \dots \begin{cases} x \equiv r_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv s_{\varphi(n_2)} \pmod{n_2}, \end{cases} \begin{cases} x \equiv r_2 \pmod{n_1}, \\ x \equiv s_1 \pmod{n_2}, \end{cases} \dots \begin{cases} x \equiv r_{\varphi(n_1)} \pmod{n_1}, \\ x \equiv s_{\varphi(n_2)} \pmod{n_2}, \end{cases}$$

它们中的每一个都有对应的在模 $n_1 n_2$ 意义下唯一的解 $x = t_{ij}$ ($1 \leq i \leq \varphi(n_1), 1 \leq j \leq \varphi(n_2)$).

现在我们证明 $\{t_{ij}\}_{1 \leq i \leq \varphi(n_1), 1 \leq j \leq \varphi(n_2)}$ 构成模 $n_1 n_2$ 的一个既约剩余代表系:

由同余的性质 (6), 因为 $t_{ij} \equiv r_i \pmod{n_1}$, 所以 $\gcd(t_{ij}, n_1) = \gcd(r_i, n_1) = 1$, 同理有 $\gcd(t_{ij}, n_2) = \gcd(s_j, n_2) = 1$. 所以由互素的性质 (4), 有 $\gcd(t_{ij}, n_1 n_2) = 1$.

然后我们证明 $\{t_{ij}\}_{1 \leq i \leq \varphi(n_1), 1 \leq j \leq \varphi(n_2)}$ 两两互不模 $n_1 n_2$ 同余. 假若 $t_{ij} \equiv t_{kl} \pmod{n_1 n_2}$, 因为 $n_1 \mid (n_1 n_2)$, 所以由同余的性质 (5) 得到 $t_{ij} \equiv t_{kl} \pmod{n_1}$, 即有 $r_i \equiv r_k \pmod{n_1}$, 由于 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n_1)}\}$ 为模 n_1 的一个既约剩余代表系, 所以必有 $r_i = r_k, i = k$. 同理, 由 $t_{ij} \equiv t_{kl} \pmod{n_2}$, 即有 $s_j \equiv s_l \pmod{n_2}$, 由于 $\{s_1, s_2, \dots, s_{\varphi(n_2)}\}$ 为模 n_2 的一个既约剩余代表系, 所以必有 $s_j = s_l, j = l$. 所以综上所述我们得到 $t_{ij} \equiv t_{kl} \pmod{n_1 n_2} \implies i = k, j = l \implies t_{ij} = t_{kl}$, 即若 t_{ij} 与 t_{kl} 同余, 则必有 $t_{ij} = t_{kl}$, 这意味着 $\{t_{ij}\}_{1 \leq i \leq \varphi(n_1), 1 \leq j \leq \varphi(n_2)}$ 两两互不模 $n_1 n_2$ 同余.

现在, 设 $a \in \mathbb{Z}$ 满足 $\gcd(a, n) = \gcd(a, n_1 n_2) = 1$, 所以 $\gcd(a, n_1) = 1, \gcd(a, n_2) = 1$, 所以 $\exists r_i, \exists s_j$ 使得 $a \equiv r_i \pmod{n_1}$ 以及 $a \equiv s_j \pmod{n_2}$. 此时, 根据中国剩余定理中同余方程组解的唯一性可知, $x = a$ 和 $x = t_{ij}$ 在模 $n_1 n_2$ 的意义下是同一个解, 即是 $a \equiv t_{ij} \pmod{n_1 n_2 = n}$

所以综上所述, $\{t_{ij}\}_{1 \leq i \leq \varphi(n_1), 1 \leq j \leq \varphi(n_2)}$ 的确构成模 $n_1 n_2$ 的一个既约剩余代表系. 所以得到

$$\varphi(n_1 n_2) = \varphi(n_1) \cdot \varphi(n_2).$$

命题得证. ■

Theorem 8. (Euler 函数的表达式) 设 $n \in \mathbb{Z}^+$ 为任意一个正整数, 由算术基本定理, $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$, 其中 p_i ($1 \leq i \leq r$) 为互不相同的素数, $e_i \in \mathbb{Z}^+$ ($1 \leq i \leq r$). 则我们有

$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Proof: 利用算术基本定理, 将 n 表示为

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i},$$

所以有前述命题 9 和命题 10, 有

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \varphi\left(\prod_{i=1}^r p_i^{e_i}\right) \\ &= \prod_{i=1}^r \varphi(p_i^{e_i}) = \prod_{i=1}^r \left(p_i^{e_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)\right) \\ &= \left(\prod_{i=1}^r p_i^{e_i}\right) \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \\ &= n \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right). \end{aligned}$$

定理得证. ■

Proposition 11. 设 $n \in \mathbb{Z}^+$, 我们有

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Proof: 设 $n \in \mathbb{Z}^+$, 记 $S(n) := \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. 对于 $\forall d|n$, 其诱导了一个集合

$$S_d := \{x \in S \mid \gcd(x, n) = d\}.$$

对于 $\forall d_1|n, \forall d_2|n$, 若 $S_{d_1} \cap S_{d_2} \neq \emptyset$, 则 $\exists x \in S_{d_1} \cap S_{d_2}$ 使得 $\gcd(x, n) = d_1$ 以及 $\gcd(x, n) = d_2$, 所以 $d_1 = d_2$, 所以 $S_{d_1} = S_{d_2}$. 进而我们得到

$$S = \coprod_{d|n} S_d,$$

即 $S = \coprod_{d|n} S_d$ 为 S 的一个划分. 现在, 考虑映射

$$\alpha : S_d \longrightarrow S\left(\frac{n}{d}\right) = \left\{0, 1, 2, \dots, \frac{n}{d} - 1\right\}$$

$$x \longmapsto \frac{x}{d}, \quad (\forall x \in S_d).$$

显然 $\alpha : S_d \longrightarrow S\left(\frac{n}{d}\right)$ 为一个单射. 并且, 由于 $\gcd(x, n) = d$, 所以 $\gcd\left(\frac{x}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$, 所以 $\text{Im } \alpha$ 恰由 $S\left(\frac{n}{d}\right)$ 中所有与 $\frac{n}{d}$ 互素的整数所构成. 进而我们得到

$$\#S_d = \varphi\left(\frac{n}{d}\right),$$

所以 $\#S = \sum_{d|n} (\#S_d) = \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$, 即 $n = \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$. 注意到 d 取遍所有 n 的因子时, $\frac{n}{d}$ 也取遍所有 n 的因子, 所以得

$$n = \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \varphi(d),$$

命题得证. ■